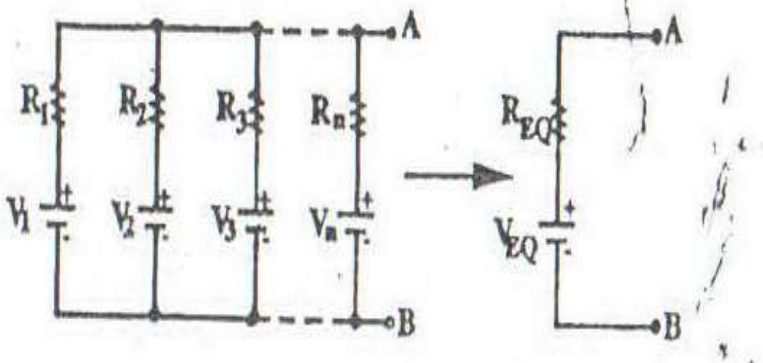
نظرية ملمانز Millman's Theorem

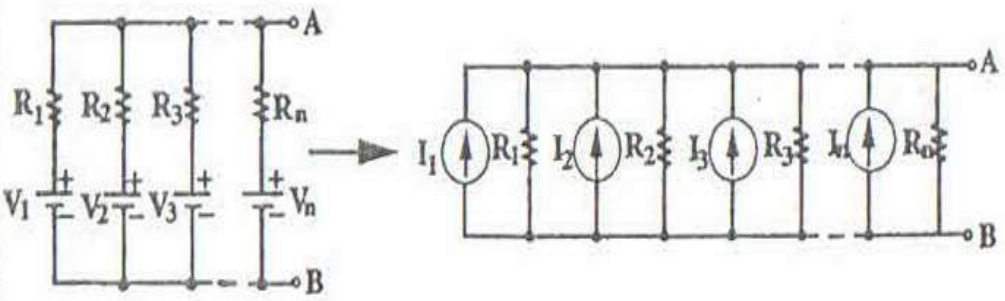
تعتبر هذه النظرية حالة خاصة لنظرية ثيفنن حيث نستطيع باستخدام هذه النظرية (نظرية ملمانز) Millman's Theorem اختزال اي عدد من مصادر الجهد الموصولة على التوازي إلى مصدر جهد وحيد مكافئ. كما في الشكل (5-30) ادناه.



شكل (5-30)

ومن خلال هذه النظرية يمكن إيجاد التيار او فرق الجهد عبر حمل ما حيث تعطي نفس النتائج التي تعطيها نظرية ثيفنن للحالة الخاصة: وهي مصادر الجهد الموصولة على التوازي.

تعطي نظرية ملمانز علاقة تستخدم لحساب الجهد المكافئ (V_{EQ}) ولايجاد (V_{EQ}) يتم تحويل مصادر الجهد إلى مصادر تيار كما هو مبين في الشكل (5-31).



شكل (5-31)

في الشكل (5-31) السابق التيار الكلي الناتج عن مصادر التيار الموصولة على التوازي يساوي:

$$I_T = I_1 + I_2 + I_3 + ... + I_n$$

التوصيلية الكلية بين (A , B) تساوي :

حيث أن :

$$G_T = G_1 + G_2 + G_3 + ... + G_n$$

$$G_T = 1/R_T \,, \quad G_1 = 1/R_1 \quad G_n = 1/R_n$$

حسب نظرية ملمانز فإن المقاومة المكافئة (R_{EQ}) تساوي المقاومة الكلية (R_T) اي ان:

$$R_{EQ} = \frac{1}{G_T} = \frac{1}{(1/R_1) + (1/R_2) + (1/R_3) + ... + (1/R_n)} \quad ..... (1)$$

وحسب هذه النظرية فإن الجهد المكافئ يساوي $(I_T . R_{EQ})$ حيث يعطى (I_T) بالعلاقة التالية:

$$I_T = I_1 + I_2 + I_3 + ... + I_n$$

$$= (V_1 / R_1) + (V_2 / R_2) + (V_3 / R_3) + ... + (V_n / R_n)$$

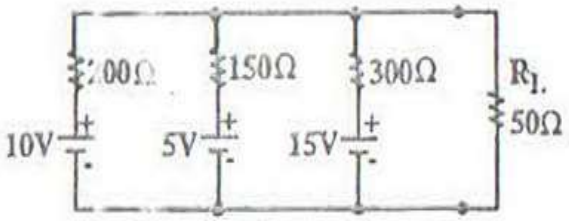
والعلاقة التي تعطي الجهد المكافئ (V_{EQ}) هي:

$$V_{EQ} = \frac{(V_1/R_1) + (V_2/R_2) + (V_3/R_3) + ... + (V_n/R_n)}{(1/R_1) + (1/R_2) + (1/R_3) + ... + (1/R_n)} \quad ..... (2)$$

من خلال العلاقتين السابقتين (1,2) نستطيع إيجاد قيمة كل من (V_{EQ}, R_{EQ}) للدارة المكافئة حسب نظرية ملمانز، وتكون قطبية مصدر الجهد المكافئ بحيث يعطي تياراً بنفس اتجاه تيار الحمل في الدارة الأصلية.

مثال (9)

باستخدام نظرية ملمانز، احسب التيار وفرق الجهد عبر طرفي الحمل (R_L) في دارة الشكل (5-32) ادناه.



شكل (5-32)

الحل :

$$R_{EQ} = \frac{1}{(1/R_1) + (1/R_2) + (1/R_3)}$$

$$= \frac{1}{(1/200) + (1/150) + (1/300)} = 66.67\Omega$$

$$V_{EQ} = \frac{(V_1/R_1) + (V_2/R_2) + (V_3/R_3)}{(1/R_1) + (1/R_2) + (1/R_3)}$$

$$= \frac{(10/200) + (5/150) + (15/300)}{(1/200) + (1/150) + (1/300)} = 8.89V$$

الدارة المكافئة مبينة كما في الشكل (5-33) ادناه.

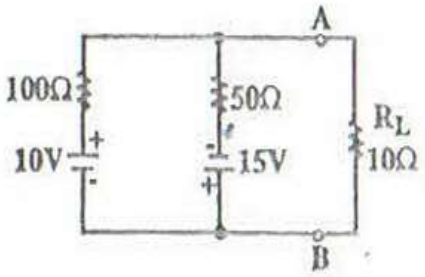


شكل (5-33)

$$I_L = \frac{V_{EQ}}{R_{EQ} + R_L} = \frac{8.0}{66.67 + 100} = 0.0533\ A = 53.3\ mA$$

مثال (10) :

باستخدام نظرية ملمانز احسب التيار وفرق الجهد عبر طرفي الحمل (R_L) في دارة الشكل (5-34) ادناه.



شكل (5-34)

$$R_{EQ} = \frac{1}{(1/R_1) + (1/R_2)}$$

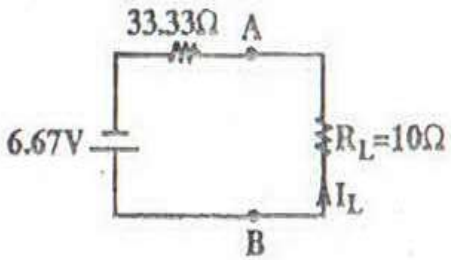
$$= \frac{1}{(1/100) + (1/50)} = 33.33\Omega$$

$$V_{EQ} = \frac{(V_1/R_1) + (V_2/R_2)}{(1/R_1) + (1/R_2)}$$

$$= \frac{(10/100) + (-15/50)}{(1/100) + (1/50)} = -6.67\ V$$

الإشارة السالبة تدل على أن جهد النقطة (B) أعلى من جهد النقطة (A).

الدارة المكافئة ، مبينة كما في الشكل (5-35) ادناه.



شكل (5-35)

$$I_L = \frac{V_{EQ}}{R_{EQ} + R_L} = \frac{6.67}{33.33 + 10} = 0.154\ A = 154mA$$

$$V_L = I_L . R_L = 0.154 \times 10 = 1.54V$$

وان جهد النقطة (B) اعلى من جهد النقطة (A) كما هو مبين في الشكل (5-35) اعلاه.

التحويل من مثلث إلى نجمة وبالعكس

Delta - Star (Δ-Y) & Star - Delta (Y-Δ) Transformation

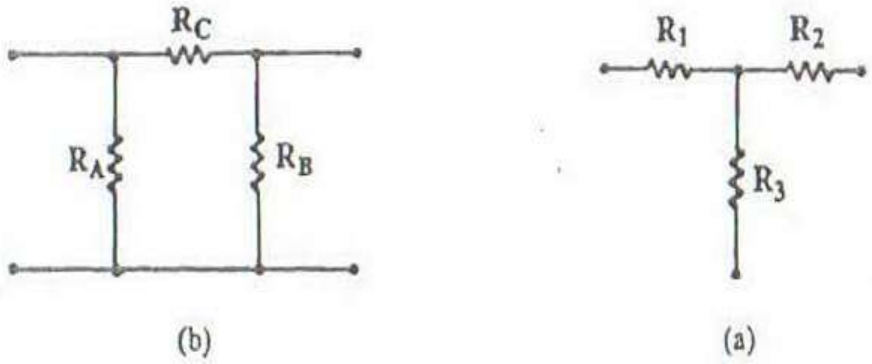
كثيراً ما تصادفنا شبكات كهربائية تحتوي على مقاومات موصولة باشكال مختلفة وعند تبسيط مثل هذه الدارات لايجاد المقاومة المكافئة قد يكون من غير الممكن تطبيق خصائص التوالي والتوازي. وقد تحتوي الشبكة على عدد كبير من الفروع بحيث يصعب حلها باستخدام قانوني كيرشوف لانها تحتاج إلى عدد كبير من المعادلات التي يلزم حلها. بعض هذه الشبكات المعقدة يمكن تبسيطها باستخدام قوانين التحويل من مثلث (Δ) إلى نجمة (Y) او العكس.

الشكل (5-36 a) يبين ثلاث مقاومات (R_C, R_B, R_A) موصولة على شكل مثلث Delta (Δ) ويبين الشكل (5-36 b) ثلاث مقاومات (R_3, R_2, R_1) موصولة على شكل نجمة Star (Y).



شكل (5-36)

قد يرسم الشكلان السابقان بطريقتين مختلفتين كما في الشكل (5-37) ادناه ويسمى الشكل (5-37 a) احياناً الربط على شكل (T)، اما الشكل (5-36 b) فيسمى احياناً الربط على شكل (π).



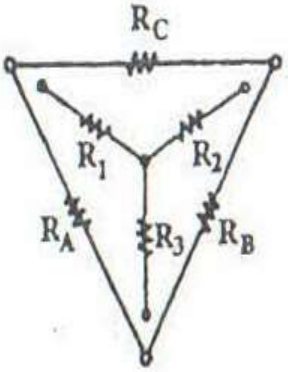
شكل (5-37)

التحويل من مثلث إلى نجمة أو العكس يساعد أحياناً في تبسيط بعض الدارات الكهربائية وتحويلها إلى دارات أبسط منها دون التأثير على خصائص الدارة الأصلية.

التحويل من مثلث إلى نجمة Transformation (Δ / Y)

للتحويل من مثلث إلى نجمة كما في الشكل (5-38) نجد (R_3, R_2, R_1) بدلالة (R_C, R_B, R_A). وقاعدة التحويل يمكن صياغتها على النحو التالي:

كل مقاومة في الشكل (Y) تساوي حاصل ضرب المقاومتين في الفرعين المجاورين لها في الشكل (Δ) ومقسومة على مجموع المقاومات الثلاث.



شكل (5-38)

ففي الشكل (5-38) اعلاه فإن المقاومتين (R_C, R_A) مجاورتان للمقاومة (R_1) في الشكل المكافئ (Y) لذا فإن :

$$R_1 = \frac{R_A \cdot R_C}{R_A + R_B + R_C}$$

وكذلك فإن المقاومتين (R_C, R_B) مجاورتان للمقاومة (R_2) لذا فإن :

$$R_2 = \frac{R_B \cdot R_C}{R_A + R_B + R_C}$$

وان المقاومتين (R_B, R_A) مجاورتان للمقاومة (R_3) لذا فإن :

$$R_3 = \frac{R_A \cdot R_B}{R_A + R_B + R_C}$$

التحويل من نجمة إلى مثلث Transformation (Y / Δ)

للتحويل من نجمة إلى مثلث نعود للشكل (5-38) أعلاه ونجد (R_C, R_B, R_A) بدلالة (R_3, R_2, R_1) حسب القاعدة التالية:

كل مقاومة في الشكل (Δ) تساوي مجموع حواصل الضرب الممكنة للمقاومات الموصولة على شكل (Y) ماخوذة اثنتين (مقاومتين) في كل مرة ومقسومة على المقاومة المقابلة للمقاومة المراد حسابها.

فبالرجوع للشكل (5-36) نجد أن (R_2) تقابل (R_A) لذا فإن:

$$R_A = \frac{(R_1.R_2) + (R_1.R_3) + (R_2.R_3)}{R_2}$$

وكذلك فإن (R_1) تقابل (R_B) لذا فإن :

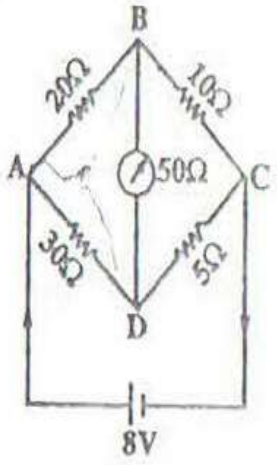
$$R_B = \frac{(R_1.R_2) + (R_1.R_3) + (R_2.R_3)}{R_1}$$

وأن (R_3) تقابل (R_C) لذا فإن :

$$R_C = \frac{(R_1.R_2) + (R_1.R_3) + (R_2.R_3)}{R_3}$$

مثال (11) :

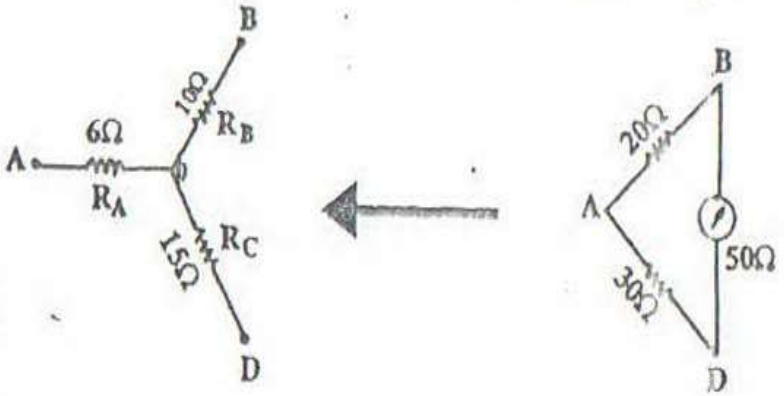
باستخدام التحويل (Δ / Y) ، احسب التيار الذي يمر في الجلفانومتر في قنطرة ويتستون Wheatstone Bridge المبينة في الشكل (5-39) أدناه.



شكل (5-39)

الحل :

يتم تحويل المقاومات الموصولة على شكل Δ (ABD) إلى مقاومات مكافئة موصولة على شكل (Y) كما في الشكل (5-40) ادناه.



شكل (5-40)

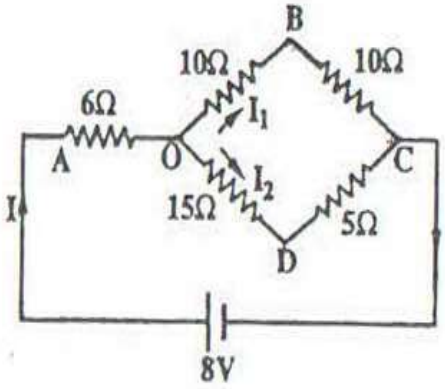
وباستخدام قوانين التحويل من مثلث إلى نجمة نجد (R_C, R_B, R_A) كما يلي:

$$R_A = \frac{20 \times 30}{50 + 20 + 30} = 6\ \Omega$$

$$R_B = \frac{50 \times 20}{100} = 10\ \Omega$$

$$R_C = \frac{50 \times 30}{100} = 15\ \Omega$$

وهكذا يمكن تحويل الشبكة الرئيسة إلى الشكل التالي :



شكل (5-41)

المقاومة المكافئة بين النقطتين (C, A) في الشكل (5-41) أعلاه تساوي:

$$R_{eq} = \frac{(10+10)(15+5)}{10+10+15+5} + 6 = 10 + 6 = 16\ \Omega$$

التيار الكلي (I) يساوي:

$$I = 8 / 16 = 0.5\ A$$

وينقسم هذا التيار بالتساوي بين الفرعين المتوازيين لأن مقاومتيهما متساويتان أي أن:

$$I_1 = I_2 = 0.5 / 2 = 0.25\ A$$

$$V_{BC} = 10 \times 0.25 = 2.5\ V$$

$$V_{DC} = 5 \times 0.25 = 1.25\ V$$

من الواضح أن جهد النقطة (B) أعلى من جهد النقطة (D) بمقدار يساوي :

$$V_{BD} = 2.5 - 1.25 = 1.25\ V$$

لذا فإن تيار الجلفانومتر يساوي:

$$I_G = 1.25 / 50 = 0.025\ A = 25\ mA$$